RELATÓRIO DA TAREFA 2.2

Consolidação dos Scripts SQL Reutilizáveis

Data Warehouse AdventureWorks com ETL Incremental e Apache Airflow

Disciplina	Projeto de Análise e Fluxo de Dados - OLAP e ETL
Projeto	AdventureWorks Data Warehouse
Fase	Fase 2 - Consolidação dos materiais reutilizáveis
Tarefa	2.2 - Consolidar os scripts SQL reutilizáveis
Status	Concluída
Data de atualização	23/10/2026

1. Objetivo da tarefa

A Tarefa 2.2 teve como objetivo revisar, selecionar e consolidar os scripts SQL reutilizáveis provenientes do projeto anterior AdventureWorks. O propósito foi definir uma única versão oficial do modelo físico do Data Warehouse e das consultas analíticas, eliminando arquivos redundantes ou incompatíveis com o modelo adotado no projeto individual.

2. Scripts analisados

Arquivo original	Decisão	Justificativa
01_modelo_fisico_dw_postgresql.sql	Reutilizado e revisado	Representa o Star Schema adotado e foi ajustado para o projeto individual.
Top10KPIs.sql	Reutilizado como 04_kpis.sql	Contém os dez indicadores e foi adaptado à nomenclatura oficial do DW.
New_modelo_fisico_dw.sql	Não reutilizado	É uma versão alternativa e conflita com o Star Schema consolidado.
AdventureWorks2016.bak	Não versionado	É backup da origem, não código-fonte do projeto.

3. Consolidação do modelo físico

O arquivo oficial definido para o modelo físico é:

```
sql/01_modelo_fisico_dw_postgresql.sql
```

O modelo consolidado utiliza o schema `dw` e contém:

- dw.dim_tempo;
- dw.dim_produto;
- dw.dim_territorio;
- dw.fato_venda.

3.1 Granularidade

Uma linha da tabela fato representa um item de pedido de venda.

3.2 Estrutura dimensional

```
                    DIM_TEMPO
                        |
                        |
DIM_PRODUTO ------ FATO_VENDA ------ DIM_TERRITORIO
```

3.3 Ajustes realizados no DDL

1. Inclusão de documentação explícita da estratégia Slowly Changing Dimension (SCD) Tipo 1.
2. Manutenção da granularidade de um item de pedido por linha da tabela fato.
3. Manutenção dos membros técnicos -1 para Produto e Território.
4. Manutenção das constraints de qualidade, integridade referencial e unicidade.
5. Manutenção dos índices associados às chaves estrangeiras da tabela fato.
6. Remoção do índice isolado de sales_order_id, considerado redundante.

O índice isolado de `sales_order_id` foi removido porque a restrição `UNIQUE (sales_order_id, sales_order_detail_id)` já cria um índice B-tree composto cujo primeiro campo é `sales_order_id`.

3.4 Estratégia SCD

As dimensões Produto e Território serão tratadas como SCD Tipo 1: alterações nos atributos substituem os valores anteriores, sem criação de múltiplas versões históricas na dimensão. O histórico transacional permanece preservado na tabela fato.

4. Consolidação das consultas dos KPIs

O arquivo consolidado dos indicadores é:

```
sql/04_kpis.sql
```

As consultas foram adaptadas para referenciar a nomenclatura oficial do modelo físico consolidado.

Nomenclatura antiga	Nomenclatura oficial
dw.fato_vendas	dw.fato_venda
receita	valor_receita
valor_bruto	valor_bruto_item
produto_key	sk_produto
territorio_key	sk_territorio
product_id	product_id_oltp
territory_id	territory_id_oltp
pais	codigo_pais
grupo	grupo_territorial

5. Indicadores consolidados

1. Receita de vendas;
2. Quantidade total de itens vendidos;
3. Quantidade de pedidos;
4. Ticket médio;
5. Desconto total concedido;
6. Percentual de desconto sobre o valor bruto;
7. Margem bruta;
8. Margem bruta percentual;
9. Receita por produto;
10. Receita por território.

5.1 Ajuste do KPI 6

O KPI 6 foi renomeado de 'Percentual médio de desconto' para 'Percentual de desconto sobre o valor bruto', tornando a descrição coerente com a fórmula:

```
SUM(valor_desconto) / SUM(valor_bruto_item) * 100
```

O indicador representa o impacto financeiro global dos descontos sobre o valor bruto vendido, e não uma média aritmética simples dos percentuais aplicados a cada item.

6. Compatibilidade entre modelo e indicadores

KPI	Principais campos do modelo
Receita de vendas	valor_receita
Itens vendidos	quantidade
Quantidade de pedidos	sales_order_id
Ticket médio	valor_receita + sales_order_id
Desconto total	valor_desconto
Percentual de desconto	valor_desconto + valor_bruto_item
Margem bruta	margem_bruta
Margem bruta percentual	margem_bruta + valor_receita
Receita por produto	sk_produto + valor_receita
Receita por território	sk_territorio + valor_receita

A revisão confirmou que os dez indicadores podem ser calculados diretamente a partir dos campos disponíveis no modelo físico aprovado.

7. Script alternativo não reutilizado

O arquivo `New_modelo_fisico_dw.sql` não foi incorporado ao projeto individual por representar uma modelagem alternativa.

- uso de dim_data em vez de dim_tempo;
- inclusão de dim_cliente;
- uso de fato_vendas em vez de fato_venda;
- chaves com nomenclatura diferente;
- atributos diferentes;
- controle da ETL dentro do próprio schema dw.

Manter duas versões concorrentes poderia gerar inconsistências entre ETL, KPIs, documentação e artigo. Por isso, apenas o modelo consolidado foi mantido.

8. Tratamento do backup AdventureWorks

O arquivo `AdventureWorks2016.bak` permanece fora do versionamento. Ele é utilizado apenas para restaurar o banco OLTP de origem e já está coberto pelo `.gitignore` pela regra:

```
*.bak
```

9. Estrutura SQL oficial após a tarefa

```
sql/
├── 01_modelo_fisico_dw_postgresql.sql
└── 04_kpis.sql
```

Esses dois arquivos passam a representar a versão oficial do modelo multidimensional e das consultas analíticas do projeto individual.

10. Resultado da tarefa

Arquivo	Status
01_modelo_fisico_dw_postgresql.sql	APROVADO
04_kpis.sql	APROVADO

Com a conclusão desta tarefa, a camada SQL principal do projeto está consolidada. A próxima atividade da Fase 2 será revisar e consolidar a ETL Python do projeto anterior, classificando os arquivos entre reutilização direta, adaptação e descarte.